

Guide d'administration

Protocole R-CHOP

Rédaction : janvier 2004

Révision : mai 2016

1. [Application thérapeutique](#)
2. [Guide d'administration](#)
3. [Guide d'ajustement posologique](#)
4. [Monitoring](#)
5. [Références](#)

1. Application thérapeutique

Traitement du lymphome non hodgkinien :

- › LNH diffus à grandes cellules B (CD20+) ¹⁻⁴
- › LNH folliculaire (CD20 +) ^{5,28}
 - › Évaluation de l'INESSS (date) : N/A
 - › Liste Régie de l'assurance maladie du Québec (4 mai 2016) : <http://www.ramq.gouv.qc.ca/fr/regie/publications-legales/Pages/liste-medicaments-etablissements.aspx> (liste régulière, rituximab : médicament d'exception)

2. Guide d'administration

2.1. Description du protocole ¹⁻⁵

La chimiothérapie s'administre au jour 1 de chaque cycle de 21 jours pour 6-8 cycles ^{1-6,28} (ou 3 cycles si suivi de radiothérapie ²⁹).

En clinique externe.

2.2. Schéma d'administration ¹⁻⁸

Médicament*	Dose	Description
1) Rituximab	375 mg/m ² jour 1	› IV soluté; diluer à une concentration finale de 1 à 4 mg/ml dans du NaCl 0,9 % ou Dextrose 5 %. › Première dose : vitesse d'administration = 50 mg/h pendant 30 minutes. Si bien toléré : augmenter la vitesse d'administration de 50 mg/h aux 30 minutes jusqu'à une vitesse maximale de 400 mg/h. › Doses subséquentes : si première dose bien tolérée, vitesse d'administration = 100 mg/h

		pendant 30 minutes puis augmenter de 100 mg/h aux 30 minutes ad maximum de 400 mg/h selon la tolérance. OU › Perfusion accélérée ⁷ : si première dose bien tolérée, perfuser 20 % de la dose en 30 minutes puis le reste en 1 heure (perfusion totale de 90 minutes).
2) Vincristine	1,4 mg/m ² (max. 2 mg) jour 1	› Dans un minisac de 50 ml de NaCl 0,9 % en 5 à 10 minutes ^{6,9,15,26,**} .
3) Doxorubicine	50 mg/m ² jour 1	› IV tubulure; sur une période de 5 à 10 minutes**.
4) Cyclophosphamide	750 mg/m ² jour 1	› IV soluté dans 100-250 ml NaCl 0,9 % ou dextrose 5 % en 20-30 minutes.
Prednisone	100 mg PO DIE ^{2,5} jours 1 à 5 (ou alternative 40 mg/m ² PO DIE ¹⁻³⁻⁴)	› Prendre le matin avec nourriture.

Répéter le cycle aux 21 jours pour 6-8 cycles

Prémédication obligatoire (rituximab) :

- › Acétaminophène 650-1000 mg PO.
- › Diphenhydramine 25-50 mg IV/PO.
- › Administrer la prednisone 30 min à 1 heure avant le rituximab pour diminuer le risque de réaction liée à la perfusion.
- › Répéter l'acétaminophène et le diphenhydramine si la perfusion de rituximab dépasse 4h.

Considérations spéciales :

- › Considérer le retrait des antihypertenseurs 12 heures avant la perfusion de rituximab¹⁰.

* Ordre d'administration des médicaments en fonction de leur potentiel irritant lors d'extravasation (du plus vésicant au moins vésicant)⁸.

**En périphérie, on utilise une voie primaire de dextrose 5 % ou NaCl 0,9 % à haut débit lors de l'administration des agents vésicants (vincristine et doxorubicine)⁸.

2.3. Thérapie de support

- › **Hydratation intraveineuse¹¹ :**
 - Lors du traitement initial d'un lymphome, il peut être nécessaire d'hydrater le patient afin de prévenir le syndrome de lyse tumorale (à débiter avant la chimiothérapie).
 - Pour les cycles subséquents de chimiothérapie, l'hydratation intraveineuse n'est généralement pas nécessaire.

- › **Antéémétiques** : potentiel émétique sévère (> 90 %) ¹²
 - Pré-chimiothérapie: sétron + dexaméthasone 10 – 20 mg IV.
La dexaméthasone pourrait être omise si la prednisone du protocole est déjà administrée.
 - Post-chimiothérapie: prochlorpérazine ou métoclopramide au besoin si nausées ou vomissements.
 - Étant donné les hautes doses de prednisone utilisées durant 5 jours, il n'est habituellement pas nécessaire d'utiliser l'aprépitant. Si l'aprépitant est utilisé, ne pas diminuer la dose de prednisone.

- › **Réaction liée à la perfusion de rituximab** ¹⁰ :
 - Toujours précéder chaque perfusion de rituximab par une prémédication avec acétaminophène (antipyrétique) et diphenhydramine (antihistaminique) ([voir section 2.2 - Schéma d'administration](#)).
 - Prise des signes vitaux avant le début de la perfusion et aux 30 minutes pour les deux premières heures et ensuite aux 60 minutes jusqu'à la fin de la perfusion. Lors de l'administration rapide (90 minutes), une prise des signes vitaux au début et après 30 minutes serait suffisante.
 - Si la **réaction est mineure** ([voir section 4.1 - Effets indésirables](#)) : on diminue la vitesse d'administration de moitié jusqu'à résolution des symptômes et on pourra administrer un traitement symptomatique au besoin.
 - Si la **réaction est majeure** ([voir section 4.1 - Effets indésirables](#)) : on arrête immédiatement la perfusion et on administrera un traitement symptomatique (acétaminophène, diphenhydramine, corticostéroïdes, mépéridine [si frissons], bronchodilatateurs). Une fois les symptômes complètement disparus, on peut reprendre la perfusion à une vitesse réduite de 50%.

- › **Manifestations cardiovasculaires** ¹⁰ :
 - De l'hypotension peut survenir pendant la perfusion.
 - Considérer le retrait des antihypertenseurs 12 heures avant la perfusion jusqu'à la fin de celle-ci.

- › **Surveillance de la cystite hémorragique** ⁹ :
 - Favoriser une bonne hydratation orale pendant au moins 48 heures post cyclophosphamide (environ 2 litres / jour de liquide).
 - Encourager les mictions fréquentes.

- › **Surveillance des mucosites** ¹³ :
 - Bonne hygiène buccale (prioritaire).
 - Utilisation des gargarismes au besoin.

- › **Surveillance de la constipation** ¹⁴ :
 - La constipation, accompagnée de douleurs abdominales, peut être présente avec la vincristine.
 - Prescription d'un laxatif stimulant et d'un agent émollient si besoin.

- › La perfusion de cyclophosphamide (dose ≥ 600 mg/m²) peut induire, chez 10 % des patients, un **inconfort nasopharyngé** transitoire. **En présence d'un inconfort nasopharyngé lors de l'administration de cyclophosphamide IV, on peut tenter de** ¹⁷ :

- diluer dans un volume plus grand la cyclophosphamide IV;
 - ralentir le débit;
 - appliquer de la glace;
 - utiliser le bécloéthasone intranasal ou l'ipratropium intranasal ou par inhalation;
 - utiliser un décongestionnant (p. ex. : pseudoéphédrine 60 mg PO x 1 dose avant la prochaine dose de cyclophosphamide).
- › **Prévention du syndrome de lyse tumorale¹¹ :**
- Lors du traitement initial, l'administration d'allopurinol peut être envisagée si le risque de syndrome de lyse tumorale est jugé important pour un patient (à débiter avant la chimiothérapie et pour un minimum de 7 jours). Favoriser une hydratation orale adéquate pendant cette période.
- › **Prévention de la neutropénie fébrile¹⁶ :**
- L'utilisation prophylactique de filgrastim pourrait être envisagée chez les patients à risques (patients âgés, multi traités).
- › **Surveillance de l'hépatite B et C¹⁰ :**
- Mesurer les sérologies pour l'hépatite B et C avant le début du traitement et si positifs, pendant le traitement. Débiter une prophylaxie (p.ex. lamivudine 100 mg PO DIE ou si résistance soupçonnée ténofovir 300 mg PO DIE ou entécavir 0,5 mg PO DIE) si sérologies positives pour l'hépatite B²⁷.
 - Voir l'exemple d'organigramme pour le suivi des sérologies d'hépatites chez les patients recevant du rituximab ([CHU de Québec 08-2014](#) et [CHUM 12-2015](#)).

3. Guide d'ajustement posologique

3.1. Ajustement des doses selon la fonction rénale^{9,14,18}

Médicament	Ajustement posologique recommandé
Rituximab	Aucun ajustement requis.
Cyclophosphamide	Clcr ≥ 10 ml/min = 100 % de la dose Clcr < 10 ml/min = 75 % de la dose
Doxorubicine	Aucun ajustement requis
Vincristine	Aucun ajustement requis

3.2. Ajustement des doses selon la fonction hépatique^{9,14,19}

Médicament	Ajustement posologique recommandé		
Rituximab	Aucun ajustement requis.		
Cyclophosphamide*	Aucun ajustement requis		
Doxorubicine	AST/ALT	2 à 3 x LSN	75 % de la dose
		> 3 x LSN	50 % de la dose
	Bilirubine (µmol/L)	21-50	50 % de la dose
		51-85	25 % de la dose
		> 85	Omettre
Vincristine**	Bilirubine (µmol/L)	26-51	50 % de la dose
		> 51	Omettre

* La cyclophosphamide est un pro-médicament qui possède un métabolisme hépatique important (activation des métabolites actifs et inactivation des métabolites). Il peut être envisagé d'utiliser la cyclophosphamide avec précaution en insuffisance hépatique, bien que l'effet d'une insuffisance hépatique sur son métabolisme n'est pas clairement établi⁹.

** Les ajustements peuvent varier selon les références consultées.

LSN : limite supérieure de la normale.

3.3. Ajustement des doses selon la toxicité hématologique^{1,(4,5)}

Jour/cycle	Neutrophiles (x10 ⁹ /L)		Plaquettes (x10 ⁹ /L)	Ajustement posologique recommandé
Jour 1	≥ 1,5	et	≥ 100	100 % de la dose.
Pendant le cycle	Grade 4 (< 0,5 x 10 ⁹ /L) ou neutropénie fébrile	et/ou	Grade 3-4 (< 50 x 10 ⁹ /L)	Ajout filgrastim si neutropénie en cause. Si filgrastim déjà instauré ou si thrombocytopénie en cause, réduire la cyclophosphamide et la doxorubicine de 50 %*.

*Certaines publications⁵ et groupes d'expert (p.ex. CCO) recommandent plutôt des réductions de l'ordre de 20 à 25 %, respectivement.

3.4. Ajustement des doses selon la toxicité non hématologique de grade 3 ou 4

Niveaux de dose

Médicament	Dose de départ	Niveau -1	Niveau -2
Vincristine	100 %	67 %	50 %

3.4.1 Ajustement des doses selon la neurotoxicité

Aucune donnée d'ajustement des doses selon les toxicités non-hématologiques n'a pu être répertoriée dans la plupart des études cliniques^{1-3,28,29}. Cependant, certains regroupements d'experts (p.ex. BCCA : http://www.bccancer.bc.ca/chemotherapy-protocols-site/Documents/Lymphoma-Myeloma/LYCHOPR_Protocol_1Oct2014.pdf) suggèrent tout de même des ajustements de doses suggérés ci-dessous.

Médicament	Grade*	Toxicité	Niveau de dose
Vincristine	1	Paresthésie ne perturbant pas la fonction, perte de réflexes.	100 %**
	2	Paresthésie perturbant la fonction mais non les activités, difficulté à attacher des boutons.	Niveau -1
	3	Perte sensorielle perturbant les activités de la vie quotidienne, neuropathies motrices modérées.	Niveau -2
	4	Neuropathies motrices sévères entraînant une incapacité.	Omettre la dose

* CTCAE version 3.0

** Certaines études, principalement chez les patients âgés, diminuent ou cessent plus rapidement la vincristine en contexte de neurotoxicité^{4,5}.

4. Monitoring

4.1. Effets indésirables

La **leucopénie** est fréquente et peut être dose-limitante^{1,16}. L'utilisation de filgrastim devrait être considérée pour éviter un délai dans les cycles subséquents ou une réduction de la dose ou pour prévenir la neutropénie fébrile chez les personnes à risque.

Les **nausées** et **vomissements** sont fréquents et peuvent parfois être sévères mais sont généralement bien contrôlés avec les antiémétiques^{1,12} ([voir section 2.3 - Thérapie de support](#)).

Lors de la première perfusion de rituximab, la majorité des patients ont présenté un groupe de **symptômes reliés à la perfusion**^{7,10,14} et imputables à la libération de cytokines. L'incidence des symptômes est d'environ 80 % lors de la première perfusion et ils surviennent principalement entre 30 minutes et 2 heures après le début de la perfusion (7 % de réactions majeures) et diminuent lors des perfusions subséquentes ([voir section 2.3 - Thérapie de support](#)).

Description des réactions :

- › **Réactions mineures** : nausées, prurit léger, céphalées, léger frisson, bouffées vasomotrices.
- › **Réactions majeures** : hypotension, bronchospasme, éruption cutanée ou érythème généralisé, frissons, dyspnée, sensation d'enflure de la langue ou de la gorge (œdème de Quincke), vomissements.

L'hypotension passagère suite à la perfusion de rituximab est possible. On suggère de considérer le retrait des médicaments antihypertenseurs pour une période de 12 heures précédant la perfusion jusqu'à la fin de celle-ci. À évaluer 24 heures avant l'instauration du premier traitement ([voir section 2.2 - Schéma d'administration](#)).

Syndrome de lyse tumorale : Ce syndrome survient en présence d'un nombre élevé de cellules malignes circulantes (lymphocytes > 25 000 mm³) ou d'une forte charge tumorale. Il se caractérise par une diminution rapide du volume de la tumeur, une insuffisance rénale, hyperkaliémie, hypocalcémie, hyperuricémie. Le plus souvent rapporté entre 12 à 24 heures après la première perfusion avec une incidence de 0,5 %¹¹.

De rares cas de **réactivation du virus de l'hépatite B (VHB)** ont été signalés avec le rituximab^{10,27}. Ceci peut entraîner une hépatite fulminante, une insuffisance hépatique et dans de très rares cas, le décès. Tous les patients doivent être soumis à des tests de dépistage des anticorps avant de commencer le rituximab. En cas d'un test positif, le patient doit recevoir une prophylaxie ([voir section 2.3 – Thérapie de support](#)) pour toute la durée du traitement et durant les 6 mois suivants. Les signes et symptômes de réactivation d'une infection évolutive par le VHB doivent être étroitement surveillés jusqu'à un an après le traitement par le rituximab chez les porteurs du VHB et les patients qui ont déjà contracté une infection par le VHB. Le diagnostic de l'hépatite B est survenu après un temps médian de quatre mois après l'initiation du rituximab ou d'un mois après la dernière dose. En cas de réactivation de l'hépatite B, le rituximab et le traitement de chimiothérapie concomitant devraient être interrompus et un traitement approprié devrait être débuté. Voir l'exemple d'organigramme pour le suivi des sérologies d'hépatites chez les patients recevant du rituximab [Suivi des sérologies d'hépatites des patients sous rituximab, ([CHU de Québec 08-2014](#) et [CHUM 12-2015](#))].

Les patients sous rituximab peuvent présenter un **risque accru d'infection**. On ne doit pas administrer le rituximab chez les patients qui présentent une infection évolutive ou grave, ou une

immunodépression marquée. Chez les patients atteints du VIH, il est préférable de ne pas administrer le rituximab si les CD4 sont inférieurs à 50, sans égard à la charge virale^{24,25}.

On rapporte également la **réactivation d'autres infections virales graves**, tel le virus latent JC, responsable de la leuco-encéphalopathie multifocale progressive. Si de telles réactions apparaissent, le rituximab devrait être cessé définitivement^{10,22}.

Les **mucosites** sont des éléments importants à surveiller¹³ ([voir section 2.3 - Thérapie de support](#)).

La **cystite hémorragique** peut survenir mais elle est en général bien prévenue avec une bonne hydratation orale⁹ ([voir section 2.3 - Thérapie de support](#)).

La perfusion de cyclophosphamide (dose ≥ 600 mg/m²) peut induire, chez 10 % des patients, un **inconfort nasopharyngé** transitoire ([voir section 2.3 - Thérapie de support](#)). Le mécanisme est d'origine inconnue. Selon certaines théories, cet effet secondaire pourrait être d'origine cholinergique. Les symptômes surviennent pendant ou peu de temps après l'administration et peuvent durer de quelques secondes à des heures, ou jours. Le premier épisode de symptômes peut survenir lors de la dose initiale ou lors des doses subséquentes. Il y a souvent récurrence des symptômes avec les doses subséquentes. Les douleurs se présentent sous forme de brûlement ou picotement des membranes muqueuses (nez, bouche gorge) similaire à l'inconfort créé par l'ingestion de wasabi qui accompagne le sushi « wasabi nose » (congestion des sinus, rhinorrhée, larmolement, mal de tête frontal, douleur faciale)¹⁷.

La doxorubicine et la vincristine sont **vésicantes** (protocole particulier en présence d'extravasation) et la cyclophosphamide et le rituximab sont **non-irritants**⁸.

L'alopecie est très fréquente et totale¹.

Le risque de **cardiotoxicité** reliée à la doxorubicine augmente significativement lorsque la dose cumulative est plus de 550 mg/m²¹⁴. Il est recommandé de documenter la fraction d'éjection cardiaque avant d'entreprendre le traitement pour les patients à risque (utilisation antérieure d'anthracyclines, âge, maladie cardiaque préexistante, histoire de radiothérapie médiastinale) et selon l'évolution clinique par la suite. Avec le protocole CHOP, cet effet est plutôt rare puisque la dose cumulative de doxorubicine est de 400 mg/m² après 8 cycles. L'ESMO a publié en 2012 des recommandations sur le suivi et le traitement des cardiotoxicités secondaires à la chimiothérapie, la thérapie ciblée et la radiothérapie³⁰.

La doxorubicine peut également causer des **arythmies transitoires**⁹.

L'aménorrhée et **l'azoospermie** sont fréquentes durant les traitements. Quelques années après la fin des traitements, la majorité (20/24) des jeunes patients ayant reçu CHOP pour un lymphome de haut grade, avaient retrouvé leur fonction gonadique. La dose cumulative de cyclophosphamide ainsi que la radiothérapie augmentent le risque d'infertilité permanente^{20,21}.

La **neurotoxicité** associée à la vincristine peut survenir et nécessiter un ajustement de dose. Elle se caractérise principalement par une neuropathie périphérique et **de la constipation** ([voir section 2.3 - Thérapie de support](#)). Elle peut parfois se manifester par une douleur à la mâchoire ou aux glandes parotides. Cette dernière manifestation devrait être traitée avec des analgésiques sans ajuster la dose¹⁴.

De rares cas d'**obstruction et de perforation intestinale** ont été rapportés avec le rituximab¹⁰. La majorité des cas rapportés ont eu lieu lorsque le rituximab était utilisé en combinaison avec la chimiothérapie dans le traitement du lymphome. Le temps moyen avant l'apparition des symptômes a été de six jours. Des décès ont également été rapportés. Les patients devraient être avisés de consulter rapidement s'ils présentent une douleur abdominale ou des signes d'obstruction, particulièrement en début de traitement¹⁰.

Des cas de **nécrolyse épidermique toxique (NET)** et de **syndrome de Stevens-Johnson (SSJ)** ont été rapportés avec le rituximab. Certaines de ces manifestations ont été fatales. Le début des réactions variait de quelques jours à quelques mois après le début du traitement au rituximab. Si de telles réactions apparaissent, le rituximab devrait être cessé définitivement^{10,23}.

L'utilisation de prednisone à forte dose peut entraîner des effets indésirables typiquement reliées à ce médicament : hyperglycémie, insomnie, agitation et dyspepsie.

Tableau des effets indésirables¹

Effets secondaires	Incidence globale (%)	Grade 3 ou 4 (%)
Fièvre	64	2
Infection	65	12
Mucosite	27	3
Hépatotoxicité	46	3
Cardiotoxicité	47	8
Neurotoxicité	51	5
Néphrotoxicité	11	1
Toxicité pulmonaire	33	8
Nausées/vomissements	42	4
Constipation	38	2
Alopécie	97	39
Autres	84	20

CTCAE version 2.0 dans l'étude¹

4.2. Interactions cliniques significatives^{9,14}

Le **rituximab** n'est pas métabolisé.

La **vincristine** est un substrat du CYP450 3A4 et de la glycoprotéine-P. Elle est également un faible inhibiteur du CYP450 3A4.

La **doxorubicine** est extensivement métabolisée au foie (entre autres au CYP450 3A4, 2D6 et glycoprotéine-P). Elle est un inhibiteur modéré du CYP450 2B6, mineur du CYP450 2D6 et 3A4 et induit la glycoprotéine-P.

La **cyclophosphamide** est un pro-médicament qui est activé au foie par le CYP450 2B6 (majeur) et également un substrat mineur de plusieurs autres cytochromes.

La **prednisone** est extensivement métabolisée au foie. C'est un substrat mineur du CYP450 3A4, un inducteur faible du CYP450 2C19 et 3A4.

Interaction avec la vincristine	Effet	Conduite suggérée
Asparaginase	↓ du métabolisme hépatique de la vincristine.	Administer l'asparaginase après la vincristine.

Interaction avec la vincristine et la doxorubicine	Effet	Conduite suggérée
Inhibiteurs puissants du CYP450 3A4 (p. ex : itraconazole, clarithromycine, posaconazole, jus de pamplemousse, etc.)	↑ des concentrations plasmatiques de la vincristine par inhibition de son métabolisme. Le métabolisme de la doxorubicine peut également être affecté. <i>Sévérité : majeure</i>	Éviter la co-administration. Si impossible, considérer une diminution de la dose de vincristine. Surveiller étroitement les signes de toxicité (neuropathies, diminution du péristaltisme).
Inhibiteurs de la glycoprotéine-P (p. ex : clarithromycine, cyclosporine, itraconazole, ritonavir, etc.)	↑ des concentrations plasmatiques de la vincristine ou de la doxorubicine par inhibition de leur métabolisme <i>Sévérité : majeure</i>	Utiliser avec prudence.
Interaction avec la vincristine , la doxorubicine et la prednisone	Effet	Conduite suggérée
Inducteur puissants du CYP450 3A4 (ex : carbamazépine, phénytoïne, rifampicine, millepertuis, etc.)	↓ des concentrations plasmatiques de la vincristine, de la doxorubicine et de la prednisone par induction de leur métabolisme <i>Sévérité : majeure</i>	Éviter la co-administration. Si impossible, une diminution de l'efficacité de la vincristine, de la doxorubicine et de la prednisone pourrait survenir.
Interaction avec la vincristine et la cyclophosphamide	Effet	Conduite suggérée
Digoxine	↓ de l'efficacité de la digoxine. <i>Sévérité : modérée</i>	Surveiller la digoxinémie et l'apparition de symptômes cardiaques.
Interaction avec la doxorubicine	Effet	Conduite suggérée
Trastuzumab, bevacizumab	↑ possible de la cardiotoxicité.	Suivi étroit de la fonction cardiaque.
Stavudine	↓ de l'efficacité de la stavudine par la doxorubicine. <i>Sévérité : majeure</i>	Éviter la co-administration.
Interaction avec la cyclophosphamide	Effet	Conduite suggérée
Inducteurs du CYP450 2B6 (phénytoïne, phénobarbital, rifampin, etc.)	↑ de la formation du métabolite actif de la cyclophosphamide. <i>Sévérité : majeure</i>	Surveiller l'apparition de signes de toxicité. Considérer de modifier la thérapie.
Inhibiteurs de la protéase (p. ex : saquinavir, ritonavir, indinavir, nelfinavir, etc.)	↑ du risque de développer une toxicité à la cyclophosphamide (mucosite, neutropénie, infection) <i>Sévérité : majeure</i>	Utiliser avec prudence.

Amiodarone	Une toxicité pulmonaire accrue pourrait résulter d'un effet combiné de la cyclophosphamide et de l'amiodarone.	Utiliser avec prudence. Surveiller étroitement les signes de toxicité pulmonaire.
Cyclosporine	↓ des concentrations sériques de cyclosporine <i>Sévérité : majeure</i>	Utiliser avec prudence (surtout en présence de hautes doses de cyclophosphamide). Surveiller étroitement les niveaux sériques et les signes de rejet.
Interaction avec la cyclophosphamide , la doxorubicine et la vincristine	Effet	Conduite suggérée
Vaccins vivants	Risque de développer une infection. <i>Sévérité : majeure</i>	Éviter la co-administration.
Warfarine	↑ de l'effet anticoagulant de la warfarine. <i>Sévérité : majeure</i>	Surveiller le RNI étroitement. Surveiller l'apparition de signes de saignement.

4.3. Suivis de laboratoire

	Labos pour ajustements des doses
Bilan de BASE	FSC, AST, ALT, bilirubine totale, phosphatase alcaline, urée, créatinine sérique, électrolytes, acide urique, glycémie. Sérologies hépatite B et C, dépistage VIH. Fonction cardiaque.
Avant chaque cycle (Maximum 72 heures avant)	FSC, AST, ALT, bilirubine totale, urée, créatinine sérique, électrolytes, glycémie.
Suivi régulier	Urée, créatinine sérique, électrolytes.
Si cliniquement indiqué	Monitoring cardiaque ¹⁴ : fortement suggéré chez les patients à risque ou avec doses cumulatives de doxorubicine ≥ 450 mg/m ² . Sérologies hépatite B et C si positives

5. Références

1. Coiffier B, Lepage E, Brière J et coll. CHOP chemotherapy plus rituximab compared with CHOP alone in elderly patients with diffuse large-B-cell lymphoma. *N Engl J Med*;2002; 346(4): 235-242.
2. Pfreundschuh M, Trumper L, Osterborg A, Pettengell R, Trnety M, Imrie K et coll. CHOP-like chemotherapy plus rituximab versus CHOP-like chemotherapy alone in young patients with good-prognosis diffuse large B-cell lymphoma: a randomized controlled trial by the MabThera International trial (MInT) Group. *Lancet Oncol* 2006; 7: 379-91.
3. Cunningham D, Hawkes EA, Jack A, Qian W, Smith P, Mouncey P et coll. Rituximab plus cyclophosphamide, doxorubicin, vincristine, and prednisolone in patients with newly diagnosed diffuse large B-cell non Hodgkin lymphoma : a phase 3 comparison of dose intensification with 14-day versus 21-day cycles. *Lancet* 2013; 381: 1817-26.
4. Delarue R, Tilly H, Mounier N, Petrella T, Salles G, Thieblemont C et coll. Dose-dense rituximab-CHOP compared with standard rituximab-CHOP in elderly patients with diffuse large B-cell lymphoma (the LNH03-6b study) : a randomised phase 3 trial. *Lancet* 2013; 14: 525-33.
5. Rummel MJ, Niederle N, Maschmeyer G et coll. Bendamustine plus rituximab versus CHOP plus rituximab as first-line treatment for patients with indolent and mantle-cell lymphomas : an open-label, multicentre, randomised, phase 3 non inferiority trial. *Lancet* 2013; 381: 1203-10.
6. ISMP Canada. Published data supports dispensing vincristine in minibags as a system safeguard. ISMP Can Saf Bull Disponible au : <http://www.ismp-canada.org/download/cjhp/cjhp0112.pdf>. 3 octobre 2001.
7. Atmar J. Review of the safety and feasibility of rapid infusion of Rituximab. *J Oncol Pract* 2010; 6: 91-3.
8. Institut national d'excellence en santé et en services sociaux (INESSS). Prise en charge de l'extravasation associée aux traitements antinéoplasiques. Guide de pratique rédigé par Jim Boulanger. Québec, Qc : INESSS; 2014. 58p. Disponible à l'adresse : http://www.msss.gouv.qc.ca/sujets/organisation/lutte-contre-le-cancer/documents/guides-cepo-pdf/INESSS_Prise_en_charge_extravasation_associee_traitements_antineoplastiques.pdf.
9. Lexi-Comp Online™, Lexi-Drugs Online™, Hudson, Ohio: Lexi-Comp, Inc. Consulté en ligne le 29 septembre 2014.
10. Hoffmann-La Roche Limitée. Monographie du rituximab (Rituxan). Mississauga, Ontario. Octobre 2014.
11. Howard SC, Jones DP, Pui CH. The tumor lysis syndrome. *N Engl J Med* 2011; 364(19): 1844-54.
12. Comité de l'évolution de la pratique en oncologie. Prévention et traitement des nausées et vomissements induits par la chimiothérapie et la radiothérapie chez l'adulte. Direction québécoise de cancérologie, ministère de la Santé et des Services sociaux. Bibliothèque et archives nationales du Québec 2012. Disponible à l'adresse : [http://www.msss.gouv.qc.ca/sujets/organisation/lutte-contre-le-cancer/documents/guides-cepo-pdf/CEPO-Antiémétiques_MAJ_\(2012-11-08\).pdf](http://www.msss.gouv.qc.ca/sujets/organisation/lutte-contre-le-cancer/documents/guides-cepo-pdf/CEPO-Antiémétiques_MAJ_(2012-11-08).pdf)
13. Lalla RV, Bowen J, Barasch A et al. MASCC/ISOO Clinical Practice Guidelines for the Management of Mucositis Secondary to Cancer Therapy. *Cancer* 2014; 120: 1453-61.
14. DRUGDEX® System (version électronique). Truven Health Analytics, Greenwood Village, Colorado, USA. Disponible à : <http://www.micromedexsolutions.com> (Consulté en ligne le 19 mai 2016).
15. Trissel LA, Zhang Y, Cohen MR. The stability of diluted vincristine sulfate used as a deterrent to inadvertent intrathecal injection. *Hosp Pharm* 2001; 36: 740-5.
16. Schwartzberg LS, Saleh, Whittaker et coll. Severe neutropenia and relative dose intensity among patients ≤ 65 and ≥ 65 years with non-Hodgkin's lymphoma receiving CHOP-based chemotherapy. *Support Care Cancer* 2014; 22: 1833-41.
17. Lo KS, Aulakh AK, Gingerich KS, and Malfair Taylor SC. Cyclophosphamide-induced nasopharyngeal discomfort (wasabi nose) : a report of two cases. *J Oncol Pharm Practice* 2002; 8: 131-134.
18. Aronoff GR, Bennett WM, Berns JS et coll. Drug Prescribing in Renal Failure: Dosing Guidelines for Adults and Children, 5th ed. Philadelphia, PA: American College of Physicians; 2007, p 97, 170.
19. Floyd J, Mirza I, Sachs B et coll. Hepatotoxicity of Chemotherapy. *Semin Oncol* 2006; 33(1): 50-67.
20. Pryzant RM, Meistrich ML, Wilson G, et coll. Long-term reduction in sperm count after chemotherapy with and without radiation therapy for non-Hodgkin's lymphomas. *J Clin Oncol* 1993; 11(2): 239-47.
21. Bokemeyer C, Schmoll HJ, van Rhee J et coll. Long-term gonadal toxicity after therapy for Hodgkin's and non-Hodgkin's lymphoma. *Ann Hematol* 1994; 68(3): 105-10.
22. Carson KR, Evens AM, Gordon LI, et coll. Rituximab and progressive multifocal leukoencephalopathy: A report of 35 cases. *Journal of Clinical Oncology*, 2008 ASCO Annual Meeting Proceedings (Post-Meeting Edition). Vol 26, No 15S (May 20 Supplement), 2008: 8531.

23. Hoffmann-La Roche Limitée. RITUXAN (rituximab) - La nécrolyse épidermique toxique et le syndrome de Stevens-Johnson. Avis Santé Canada du 25 février 2013. Disponible au: <http://healthycanadians.gc.ca/recall-alert-rappel-avis/hc-sc/2013/23231a-fra.php>
24. Barta SK, Xue X, Wang D, Tamari R, Lee JY, Mounier N et coll. Treatment factors affecting outcomes in HIV-associated non-Hodgkin lymphoma: a pooled analysis of 1546 patients. *Blood* 2013; 122(19): 3251-3262.
25. Hentrich M, Hoffmann C, Mosthaf F, Müller M, Siehl J, Wyen C et coll. Therapy of HIV-associated lymphoma—recommendations of the oncology working group of the German Study Group of Physicians in Private Practice Treating HIV-Infected Patients (DAGNÄ), in cooperation with the German AIDS Society (DAIG). *Ann Hematol* 2014; 93(8):913–921.
26. Davis NM. The preparation of vincristine in minibags will prevent deadly medication errors [editorial]. *Hosp Pharm* 2001; 36: 707.
27. Lok A, Bonis P. Hepatitis B virus reactivation associated with immunosuppressive therapy. Dans : UpToDate, Post, TW (Ed), UpToDate, Waltham, MA, 2016. Consulté en ligne le 16 mai 2016.
28. Hiddemann W, Kneba M, Dreyling M, Schmitz N, Lengfelder E, Schmits R et coll. Frontline therapy with rituximab added to the combination of cyclophosphamide, doxorubicin, vincristine, and prednisone (CHOP) significantly improves the outcome for patients with advanced-stage follicular lymphoma compared with therapy with CHOP alone: results of a prospective randomized study of the German Low-Grade Lymphoma Study Group. *Blood* 2005; 106(12):3725-32.
29. Persky DO, Unger JM, Spier CM, Stea B, LeBlanc M, McCarty MJ et coll. Phase II study of rituximab plus three cycles of CHOP and involved-field radiotherapy for patients with limited-stage aggressive B-cell lymphoma: Southwest Oncology Group study 0014. *J Clin Oncol* 2008; 26(14):2258-63.
30. Curigliano G, Cardinale D, Suter T, Plataniotis G, de Azambuja E, Sandri MT et coll. Cardiovascular toxicity induced by chemotherapy, targeted agents and radiotherapy : ESMO clinical practice guidelines. *Ann Oncol* 2012; 23(suppl 7): vii55-66.